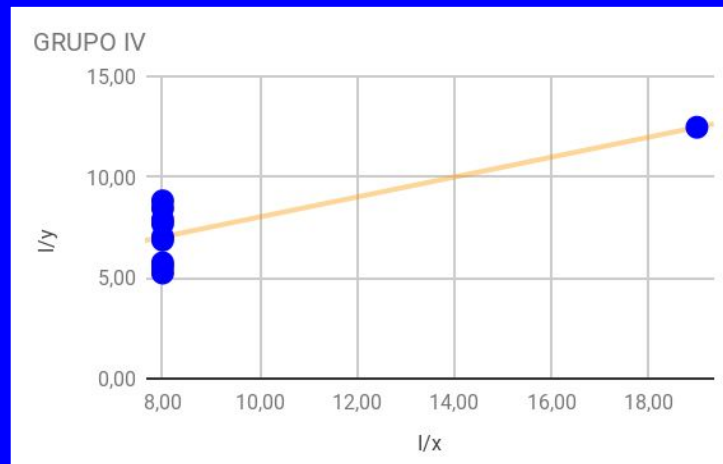
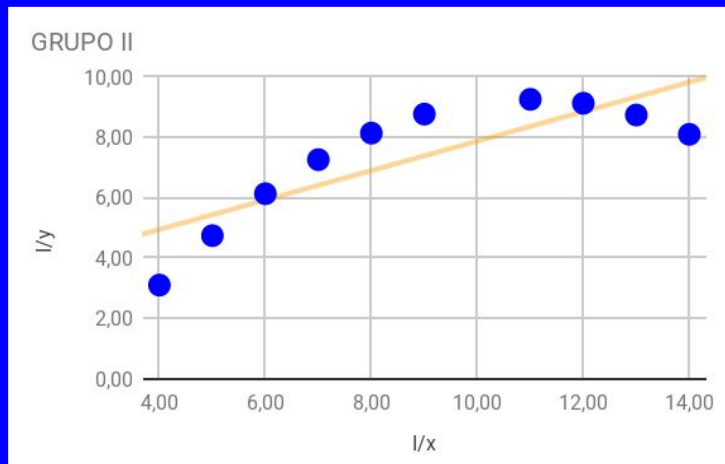
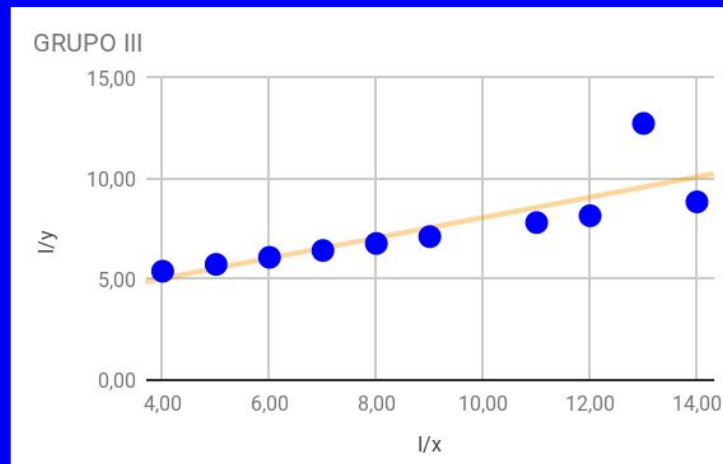
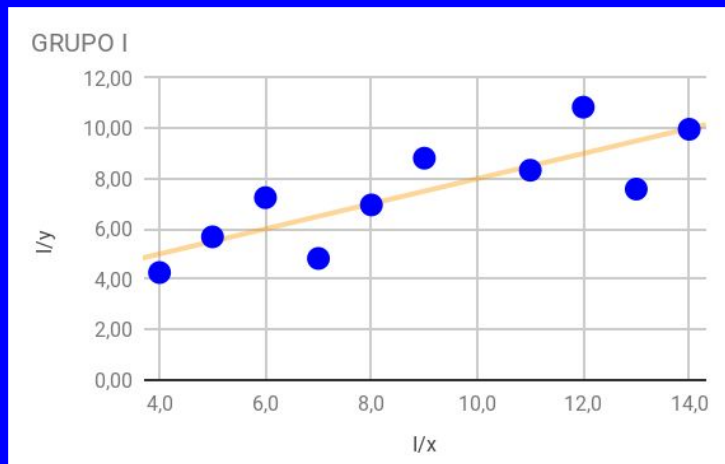




¿Para Qué Sirve la Visualización de datos?

¿Para Qué Sirve la Visualización de datos?

Intro

Percepción

Funciones

Ejemplos

Introducción

Percepción

Funciones

Ejemplos

La visualización de información...

¿Es un problema de Comunicación,
es un asunto de análisis técnico,
o estadístico?

Cuarteto de Anscombe

<https://tinyurl.com/y66tbggh>

Ejercicio optativo en casa:

- Bajar los datos
- Subirlos al Drive y abrirlos con Spreadsheets
- O abrirlos con Excel
- Graficar columnas X e Y con scatter plots (distribución de puntos, diagrama de dispersión)
- Cuidado con la conversión a puntos en los decimales...

Cuarteto de Anscombe

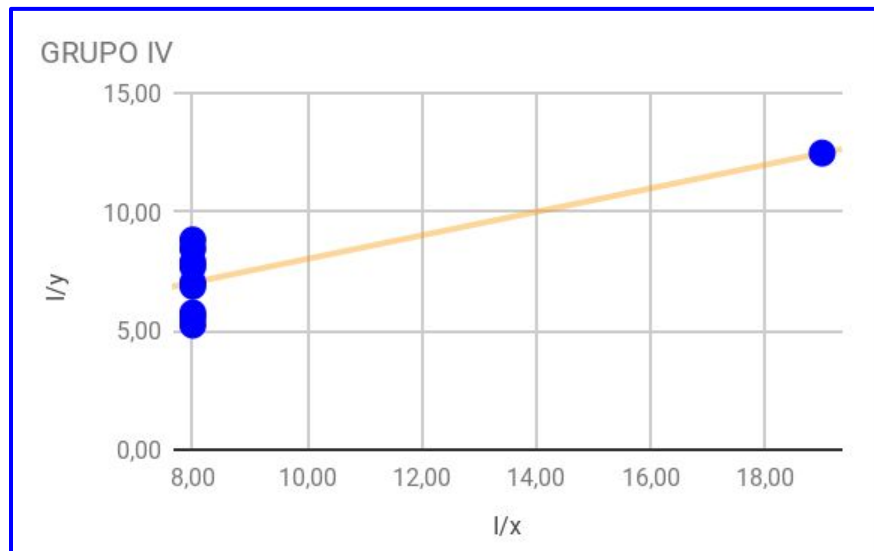
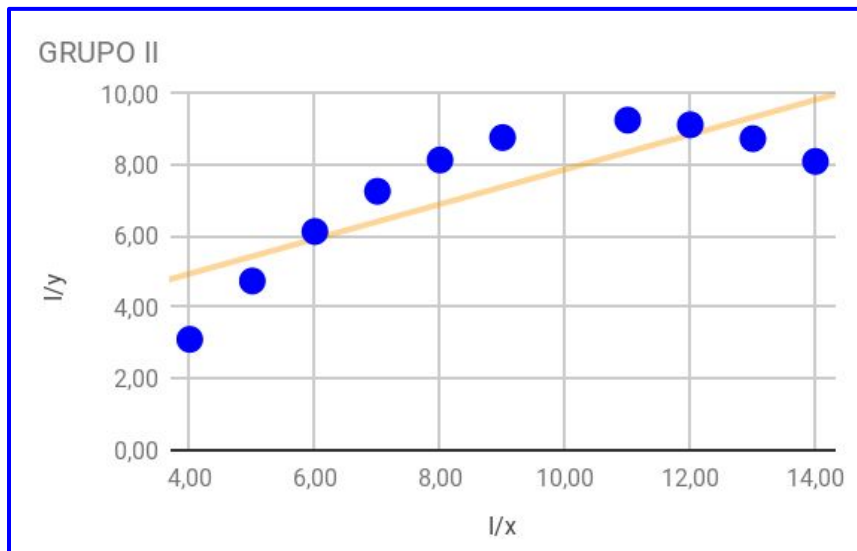
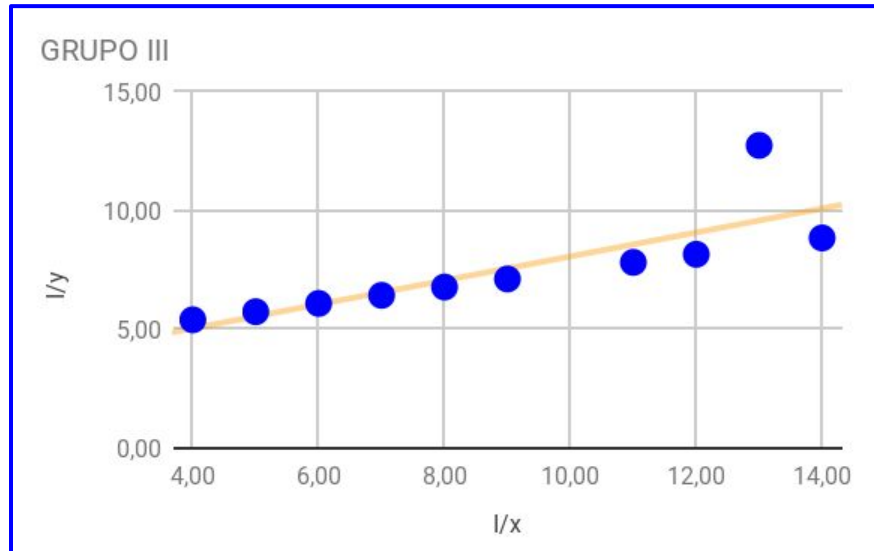
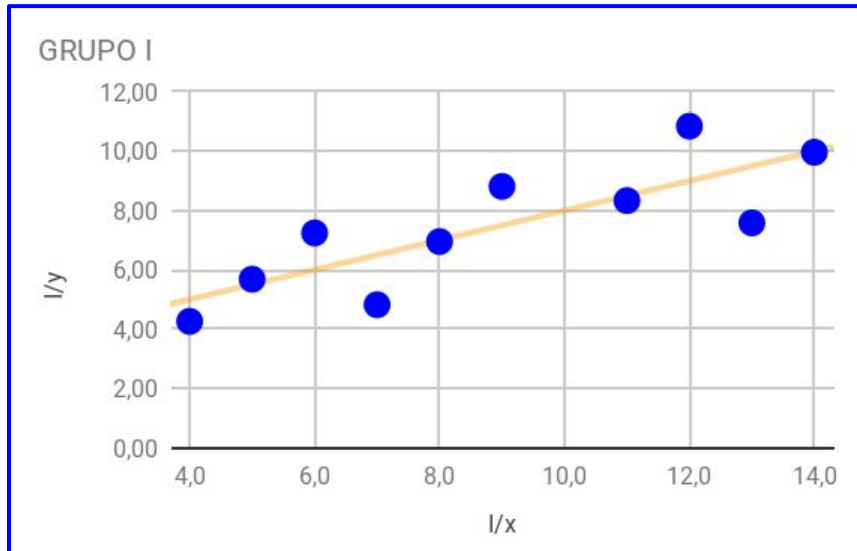
Ideado por Francis John Anscombe, muestra la importancia de graficar los datos. Consiste en cuatro conjuntos de datos con iguales propiedades estadísticas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto_de_Anscombe

	I		II		III		IV	
	x	y	x	y	x	y	x	y
	10,0	8,04	10,00	9,14	10,00	7,46	8,00	6,58
	8,0	6,95	8,00	8,14	8,00	6,77	8,00	5,76
	13,0	7,58	13,00	8,74	13,00	12,74	8,00	7,71
	9,0	8,81	9,00	8,77	9,00	7,11	8,00	8,84
	11,0	8,33	11,00	9,26	11,00	7,81	8,00	8,47
	14,0	9,96	14,00	8,1	14,00	8,84	8,00	7,04
	6,0	7,24	6,00	6,13	6,00	6,08	8,00	5,25
	4,0	4,26	4,00	3,1	4,00	5,39	19,00	12,50
	12,0	10,84	12,00	9,13	12,00	8,15	8,00	5,56
	7,0	4,82	7,00	7,26	7,00	6,42	8,00	7,91
	5,0	5,68	5,00	4,74	5,00	5,73	8,00	6,89
media	9,0	7,50	9,0	7,50	9,0	7,50	9,0	7,50
std	3,3	2,03	3,3	2,03	3,3	2,03	3,3	2,03
varianza	11,0	4,13	11,0	4,13	11,0	4,12	11,0	4,12

Cuarteto de Anscombe

Al graficarlos se observa comportamientos distintos.



Graficar no es sólo poner las cosas bonitas.

Permite hacer visibles patrones en los datos.

Ayuda a comprender cómo se distribuyen, cómo se comportan,
qué se oculta entre las descripciones estadísticas numéricas.

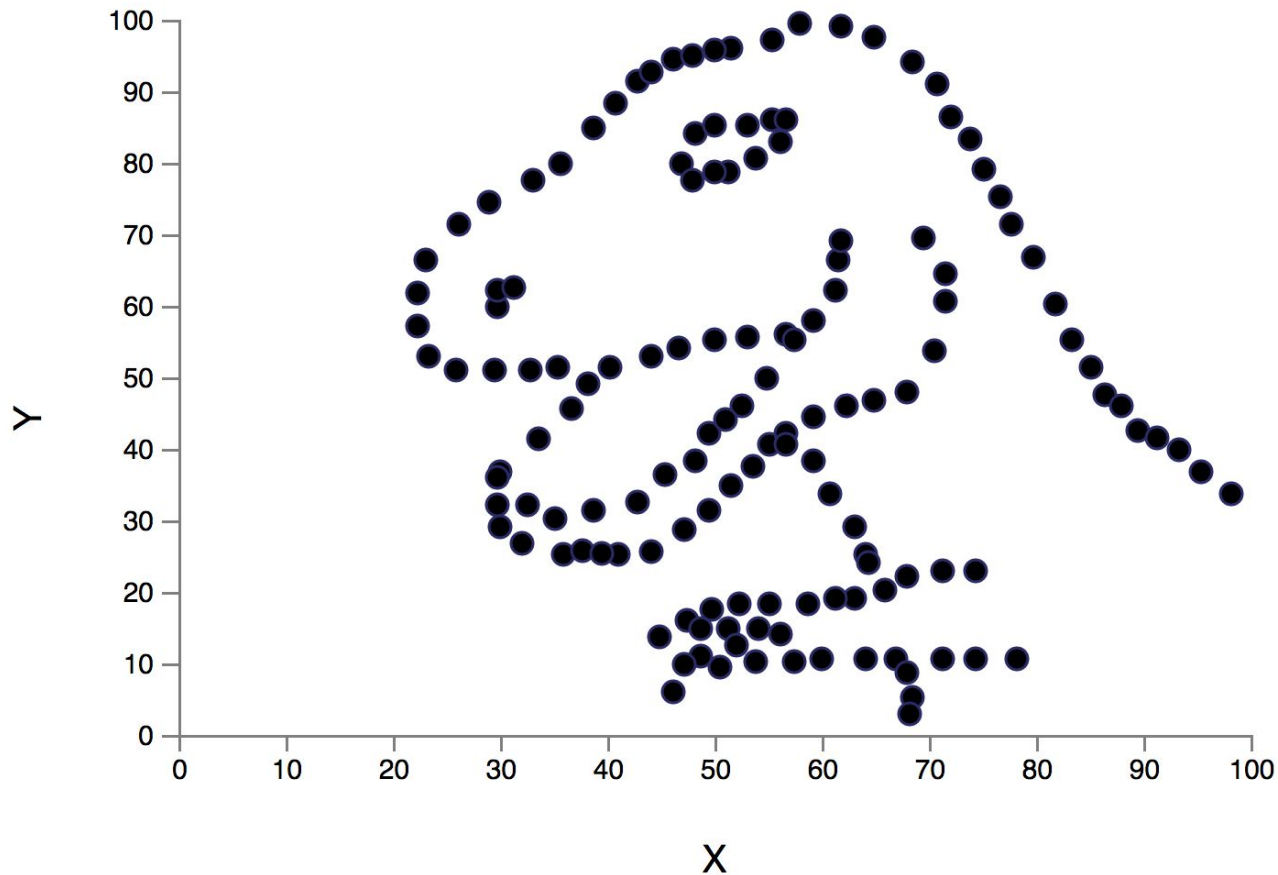
“...es necesario hacer los cálculos y los gráficos. Deben estudiarse ambos tipos de resultados; cada uno contribuirá a la comprensión.”

F. J. Anscombe.

“Esta es mi parte favorita de la analítica: tomar datos planos aburridos y darles vida a través de la visualización.”

John Tukey

Datasaurio, de Alberto Cairo



Sobre el datasaurio y otros:

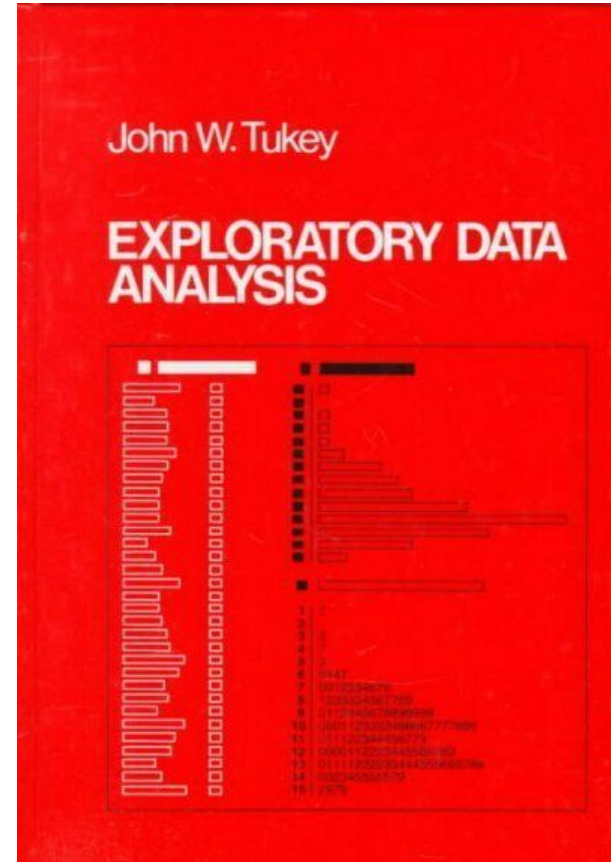
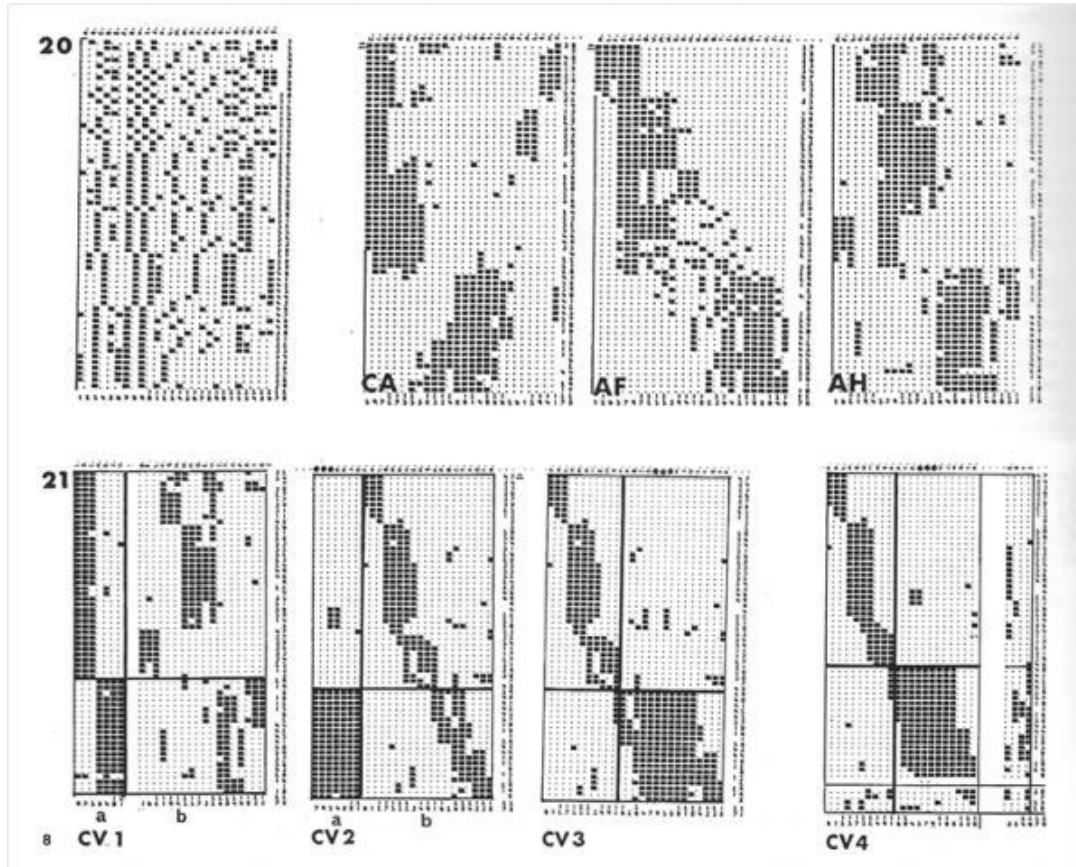
https://www.researchgate.net/publication/316652618_Same_Stats_Different_Graphs_Generating_Datasets_with_Varied_Appearance_and_Idential_Statistics_through_Simulated_Annealing

Un par de Librerías para explorar el Datasaurio:

* Para lenguaje R: <https://jumpingrivers.github.io/datasauRus/>

* Para lenguaje Python: <https://medium.com/@marc.bolle/datasaurus-dozen-visualization-using-python-d328dad64d20>

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)



“Las cantidades numéricas se centran en valores esperados, resúmenes gráficos en valores inesperados.”

John Tukey (1915 - 2000)

Otorgó gran relevancia al factor visual en dicha exploración de datos (EDA). Surge como respuesta al análisis confirmatorio de datos, que parte desde una hipótesis a ser comprobada. También es conocido por ser el creador del Diagrama de la caja y bigotes (Box plot).

Introducción

Percepción

Funciones

Ejemplos

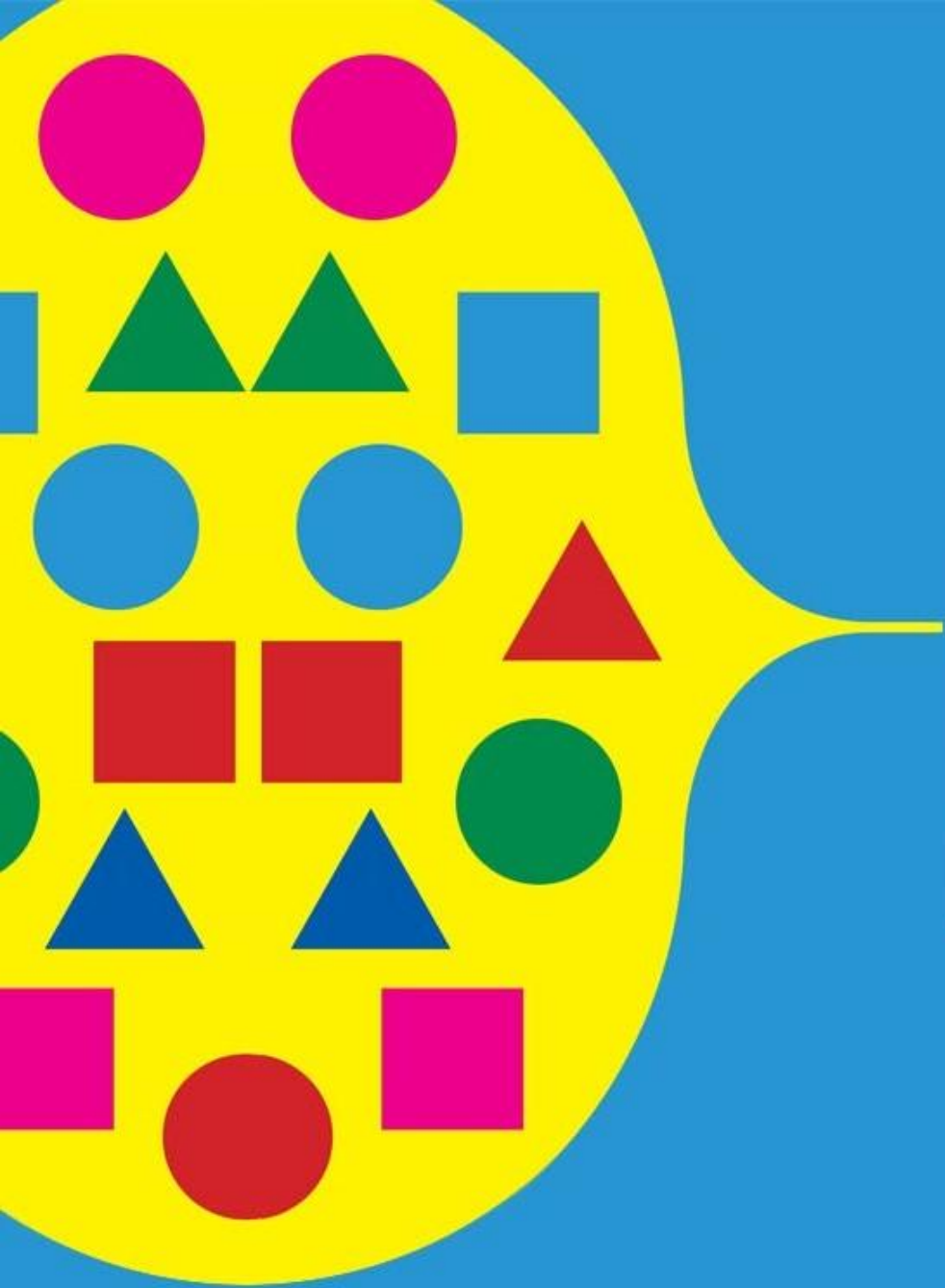
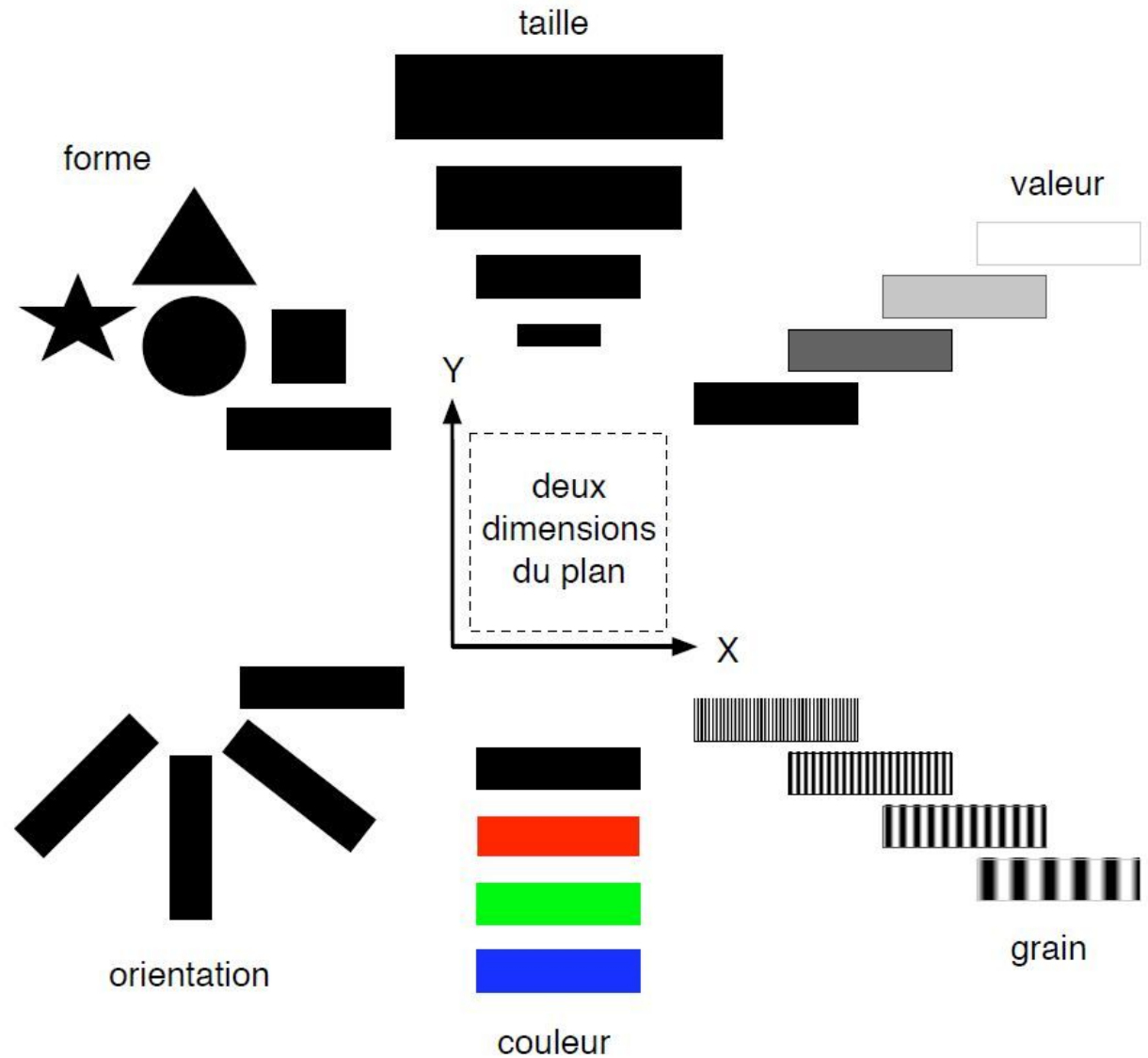


imagen externa (perceptible)



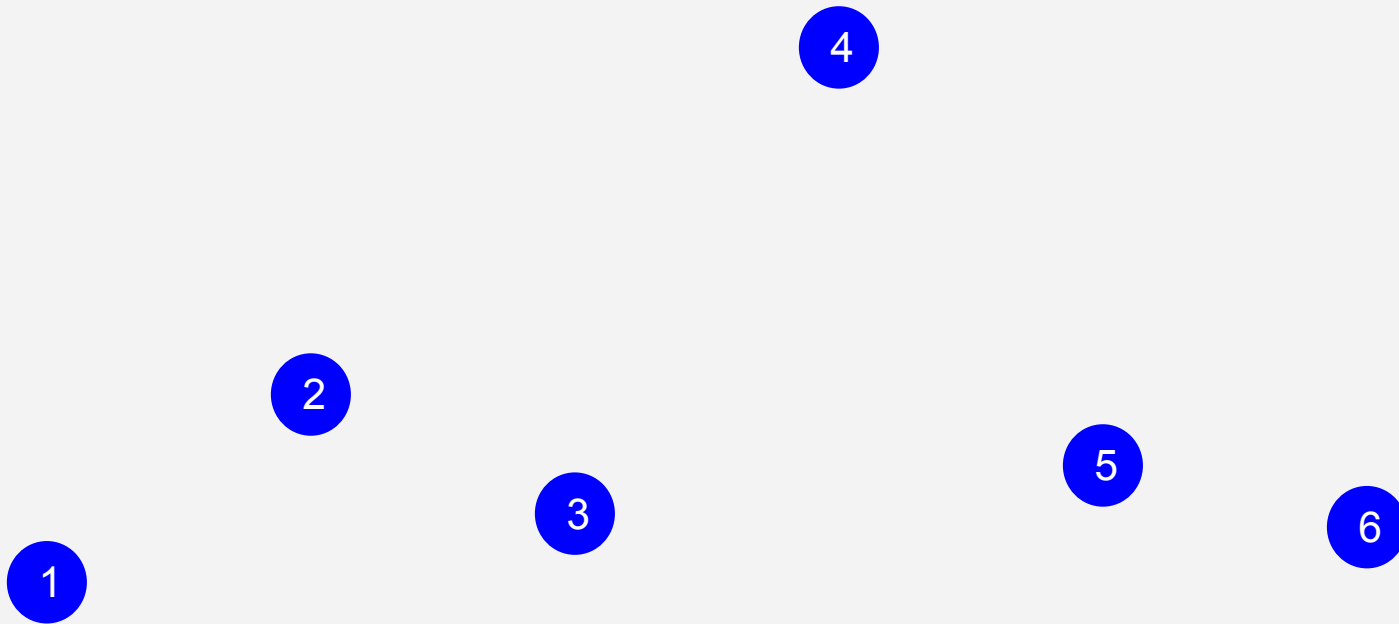
imagen interna (comprender)

Variables visuales

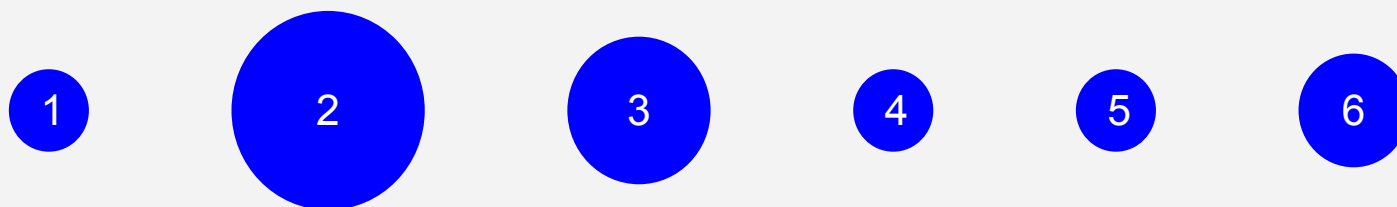


Jacques Bertin en 1967 publica el libro *Sémiologie Graphique*, donde muestra la organización de los elementos visuales según la función y relación existente entre los datos.

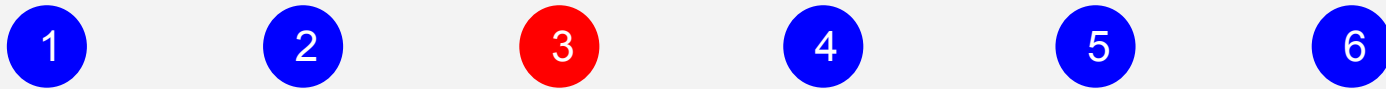
En esta obra intenta crear un sistema gráfico -una gramática- que permita hacer más eficiente la comunicación de los datos.



cuál está más arriba...



cuál es más grande...



cuál es de diferente color...



1



2



3



4



5



6

cuál tiene diferente orientación...

Para qué sirve la visualización de información?

Revelar patrones:
descubrir conocimiento, no sólo mostrar,
revelar lo oculto en los datos

Para Analizar

navegar dinámicamente
entre fuentes de datos.

Para Comunicar

hacer comprensible, transmitir
mensaje.

(Para Explorar)

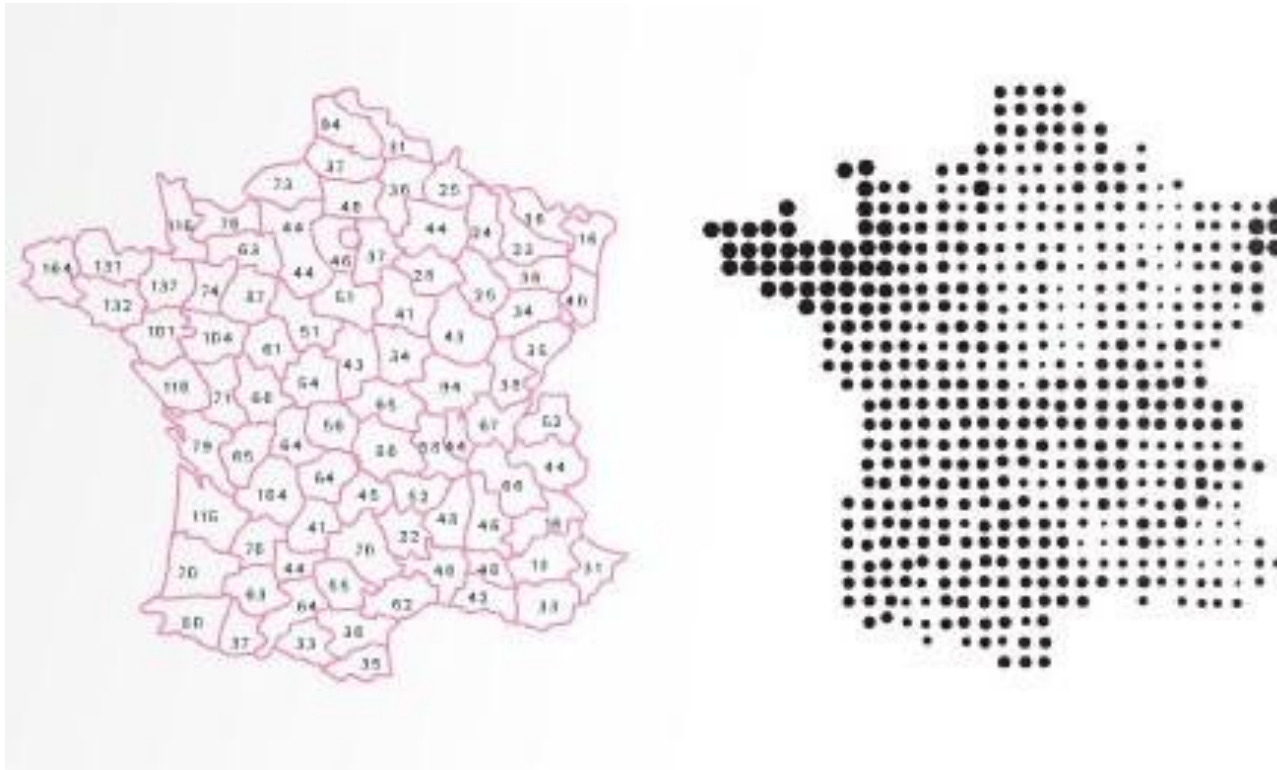
Introducción

Percepción

Funciones

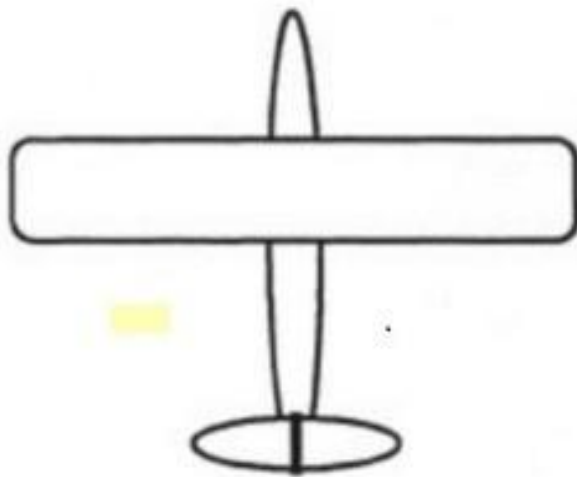
Ejemplos

Para Analizar

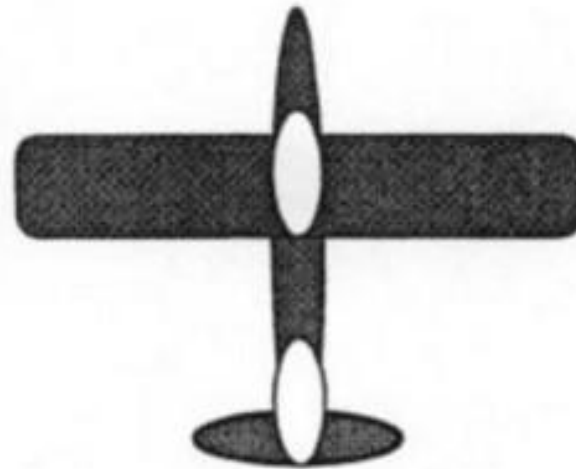


Reas, McWilliams, LUST, reinterpreting Jacques Bertin

Para Analizar



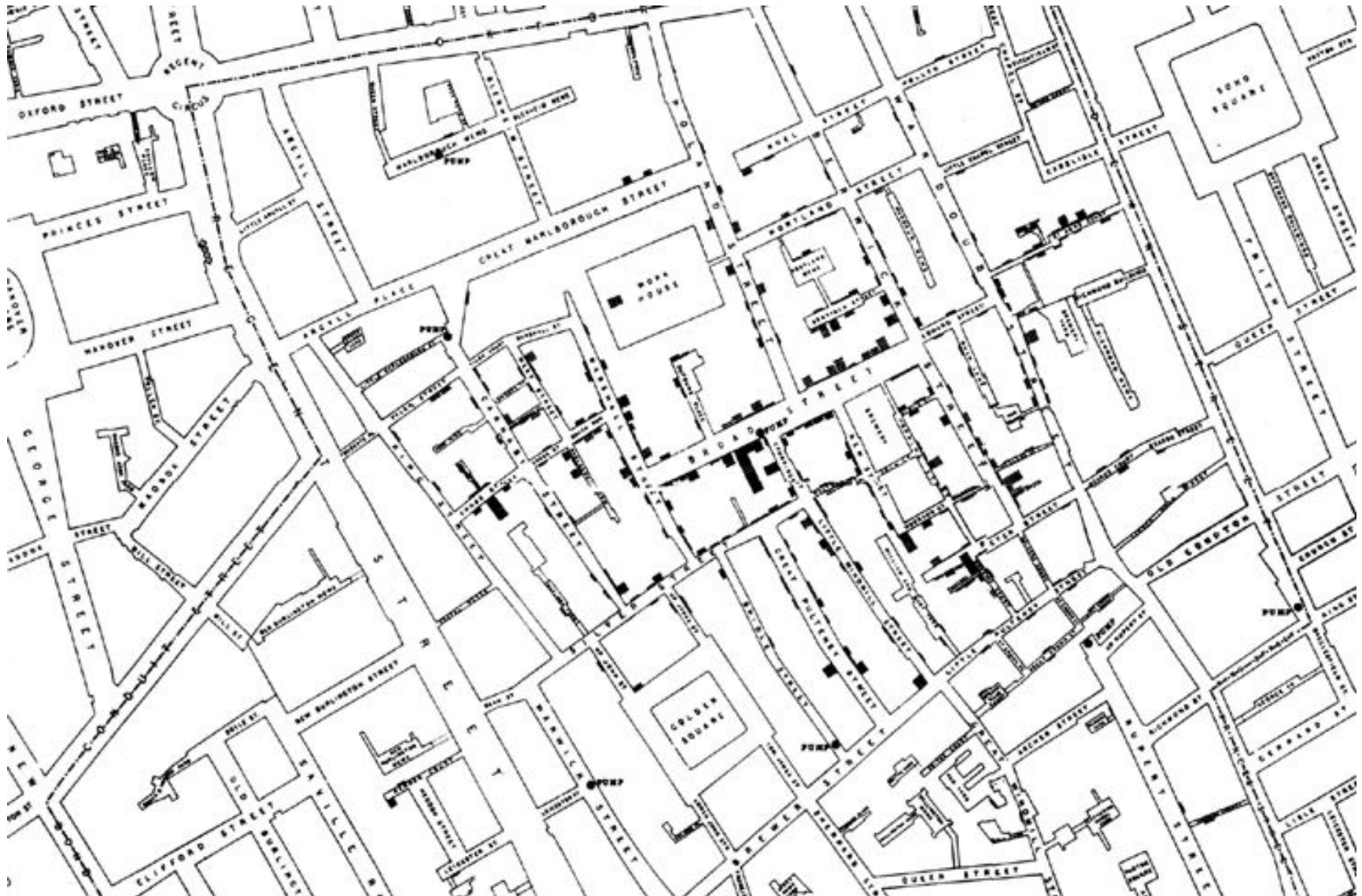
Before



After

Abraham Wald

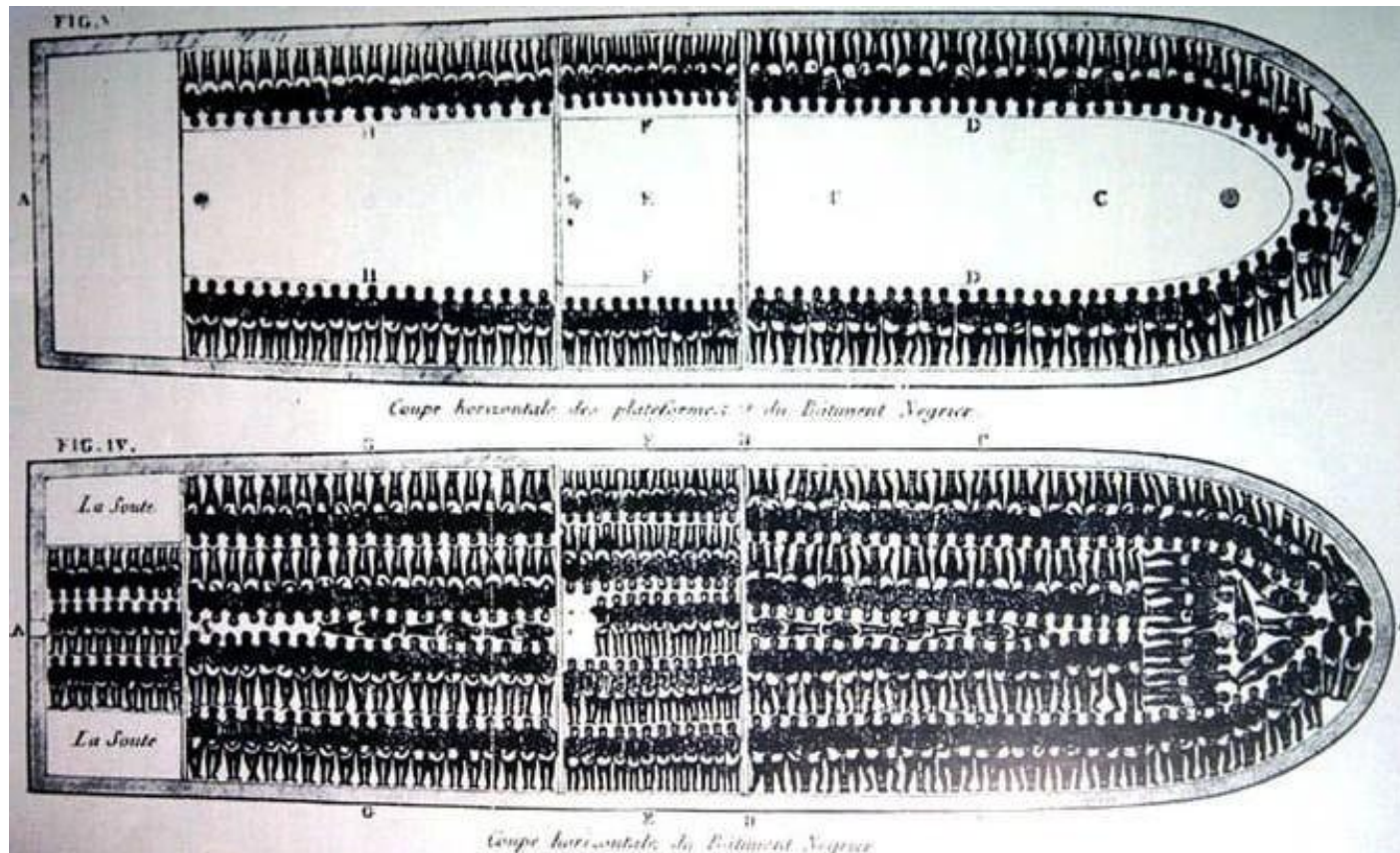
Para Analizar



John Snow. 1854

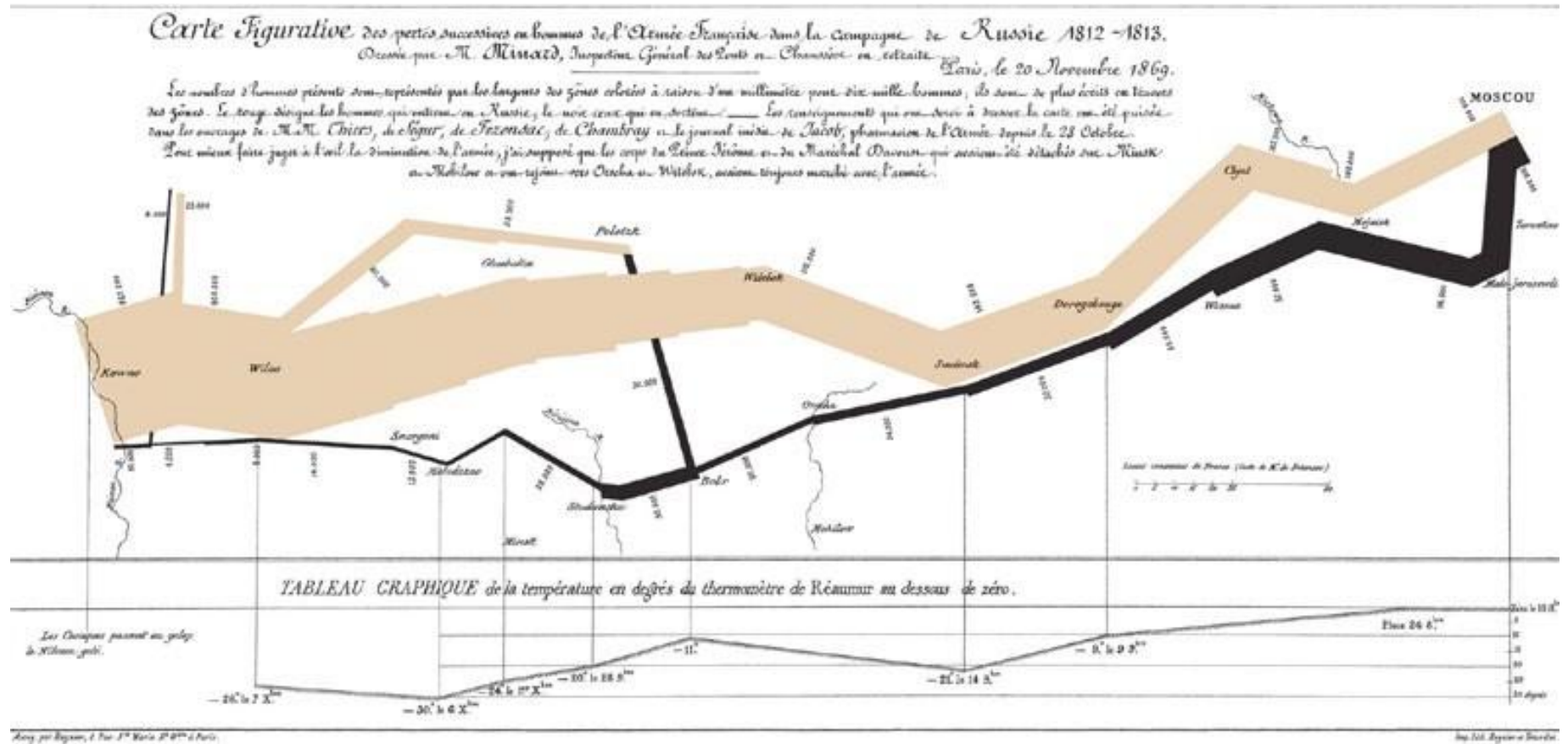
Muestra las concentraciones de casos de cólera en un mapa de Londres.

Para Comunicar



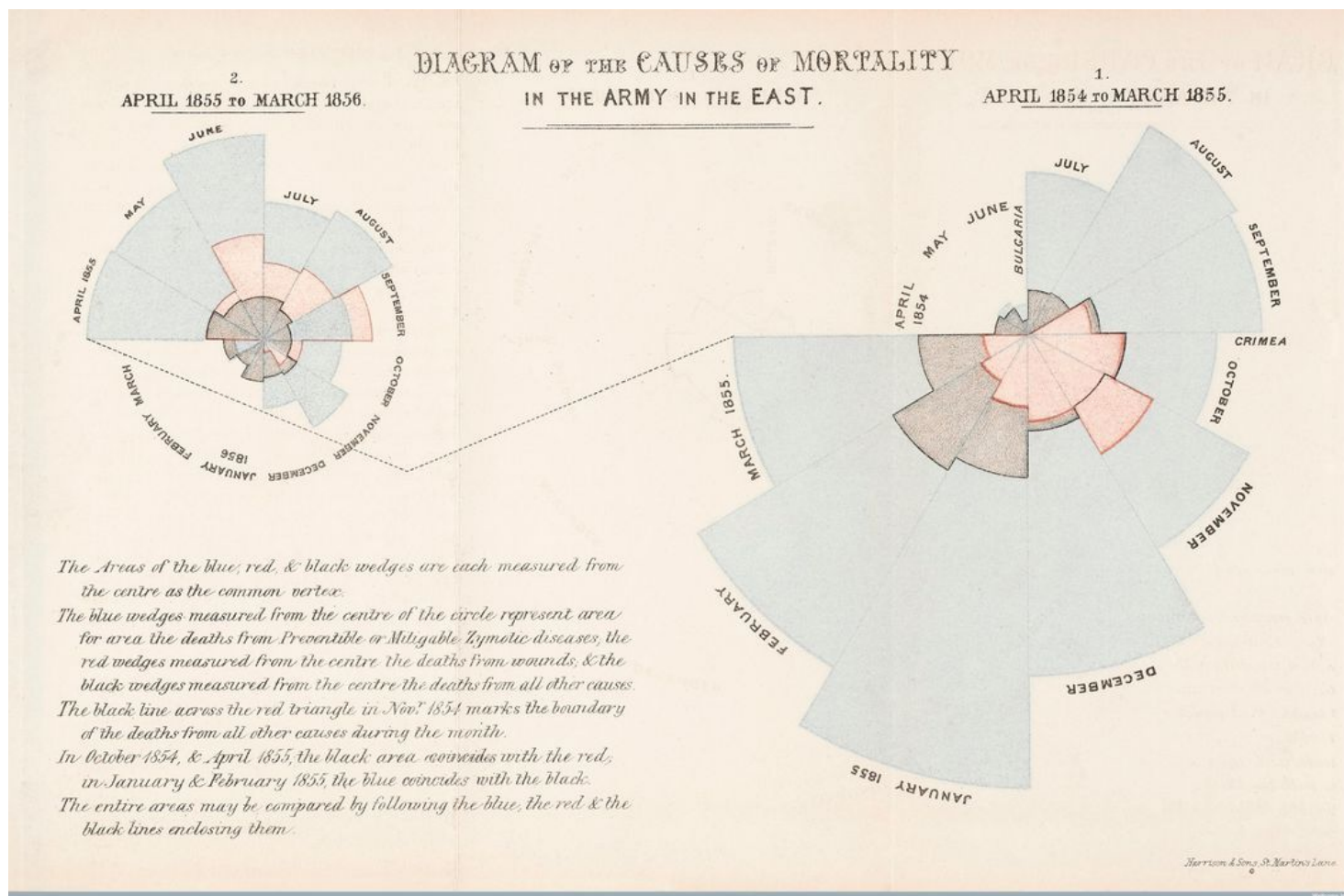
"Essay on the Slavery and Commerce of Human Species", 1786.
Thomas Clarkson (1761 – 1846)

Para Comunicar



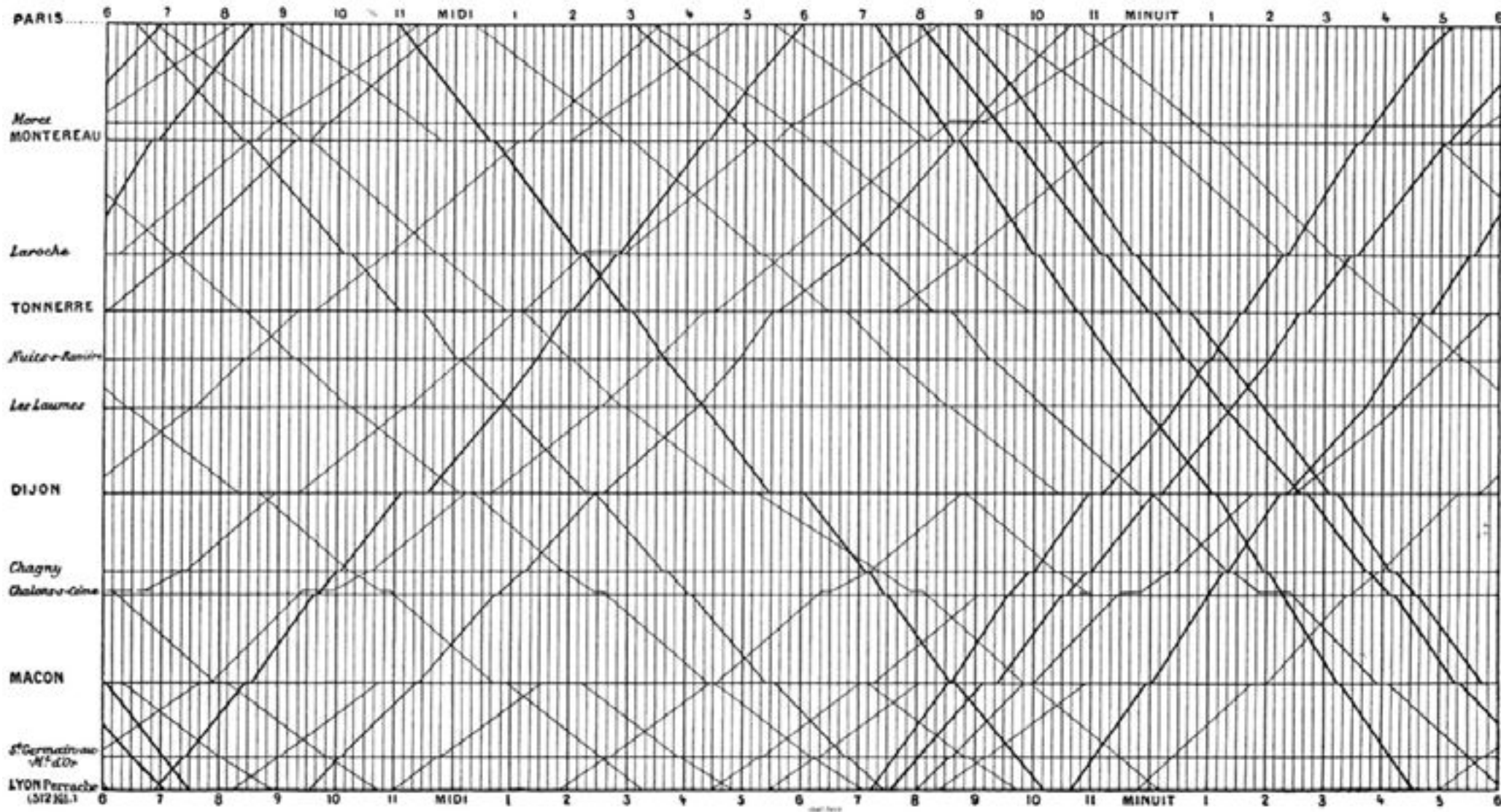
Charles J. Minard. 1869
 Campaña Rusa de Napoleón en 1812

Para Comunicar



Florence Nightingale. 1854
Muertes por malos cuidados durante
la guerra de Crimea

(y descubrir patrones...)



Horario de trenes en Francia.

Étienne-Jules Marey (1830 - 1904)

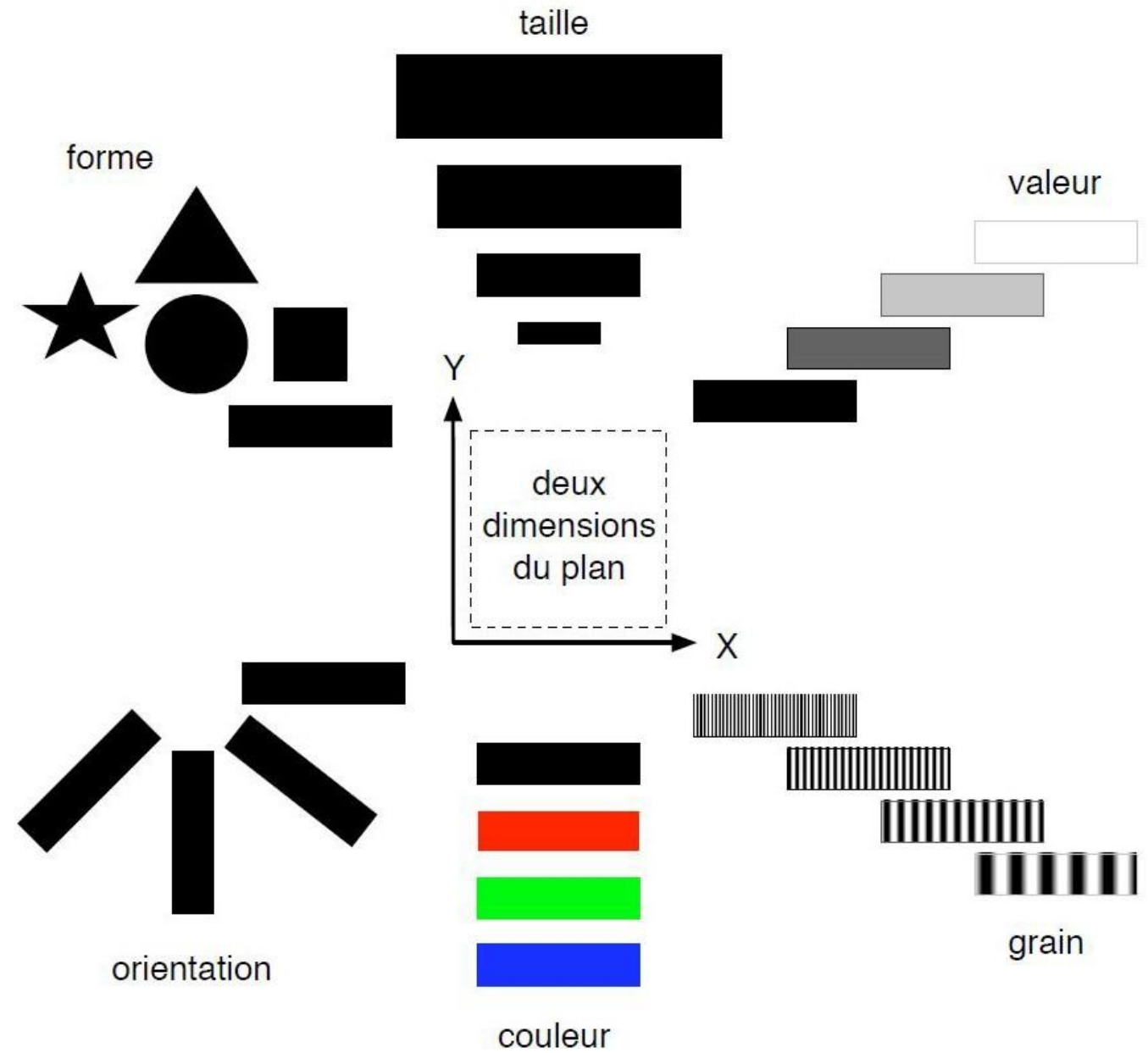
Introducción

Percepción

Funciones

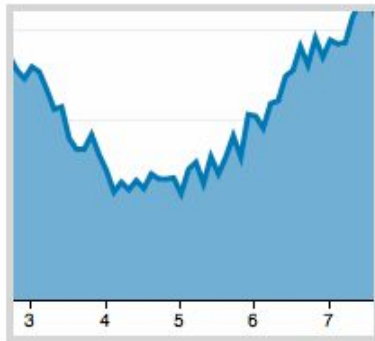
Ejemplos

Variables visuelles



Semiología Gráfica, 1967.
Jacques Bertin (1918 – 2010)

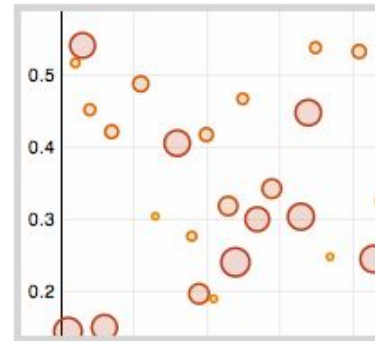
Representación visual estandarizada



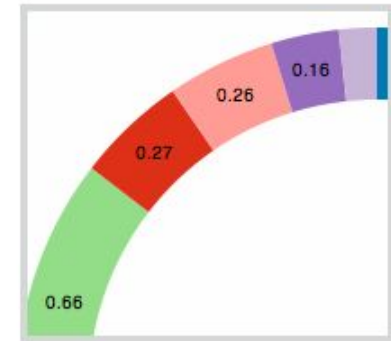
Area Charts



Bar & Column Charts



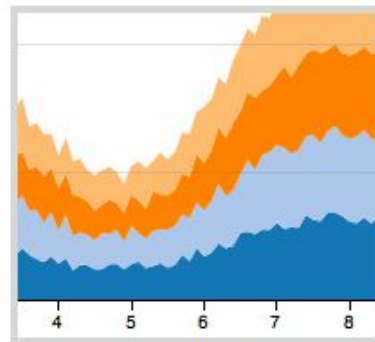
Scatterplots



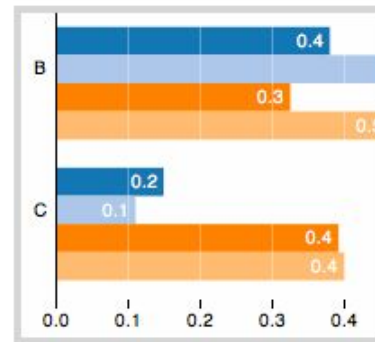
Pie & Donut Charts



Line & Step Charts



Stacked Charts



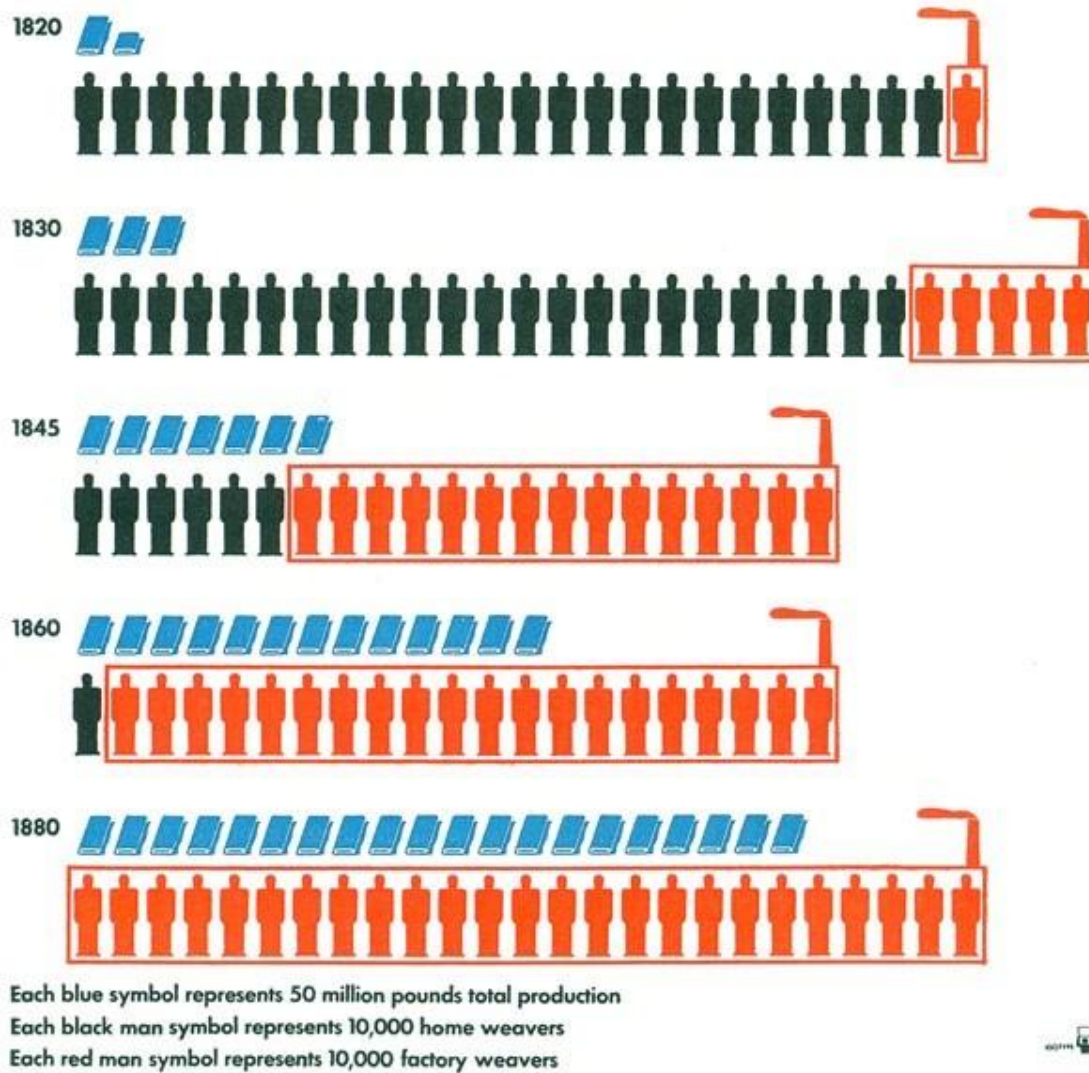
Grouped Charts

Librería Protoviz

Los datos no son visuales por sí mismos
requieren ser representados...

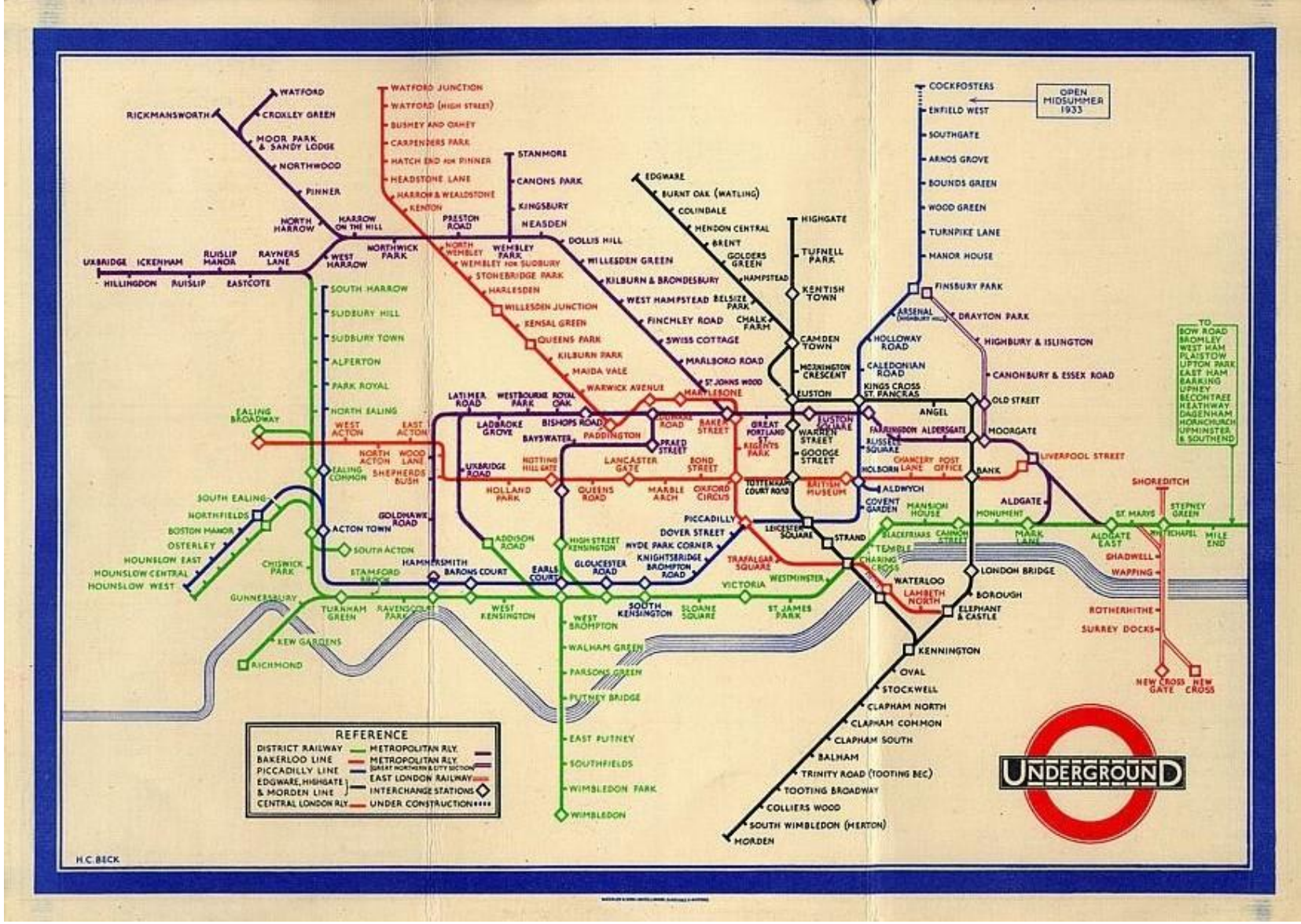
Codificación y representación

Home and Factory Weaving in England



Isotype (International System of
Typographic Picture Education), 1924.

Otto Neurath (1882 – 1945)



Metro de Londres, 1931. Harry Beck
(1902 – 1974)

Codificación y representación

Mouse speed 

Inline  line graphs 

Bar charts  negative values: 

Composite inline 

Inline with normal range 

Composite bar 

Discrete 

Discrete with threshold 

Customize size and colours 

Tristate charts 
(think games won, lost or drawn)

Tristate chart using a colour map: 

Box Plot: 

Pre-computed box plot 

ta imperfezzione dello strumento, ò dell'occhio del riguardante,perche sendo la figura di Saturno così , come mostrano alle perfette viste i perfetti strumenti , doue manca tal perfezzione apparisce così  non si distinguendo perfettamente la separazione , e figura delle tre stelle ; ma io che mille volte in diuersi tempi con eccellente strumento l'hò riguardato, posso assicurarla , che in esso non si è scorta mutazione alcuna, e la ragione stessa fondata sopra l'esperienze, che hauia-



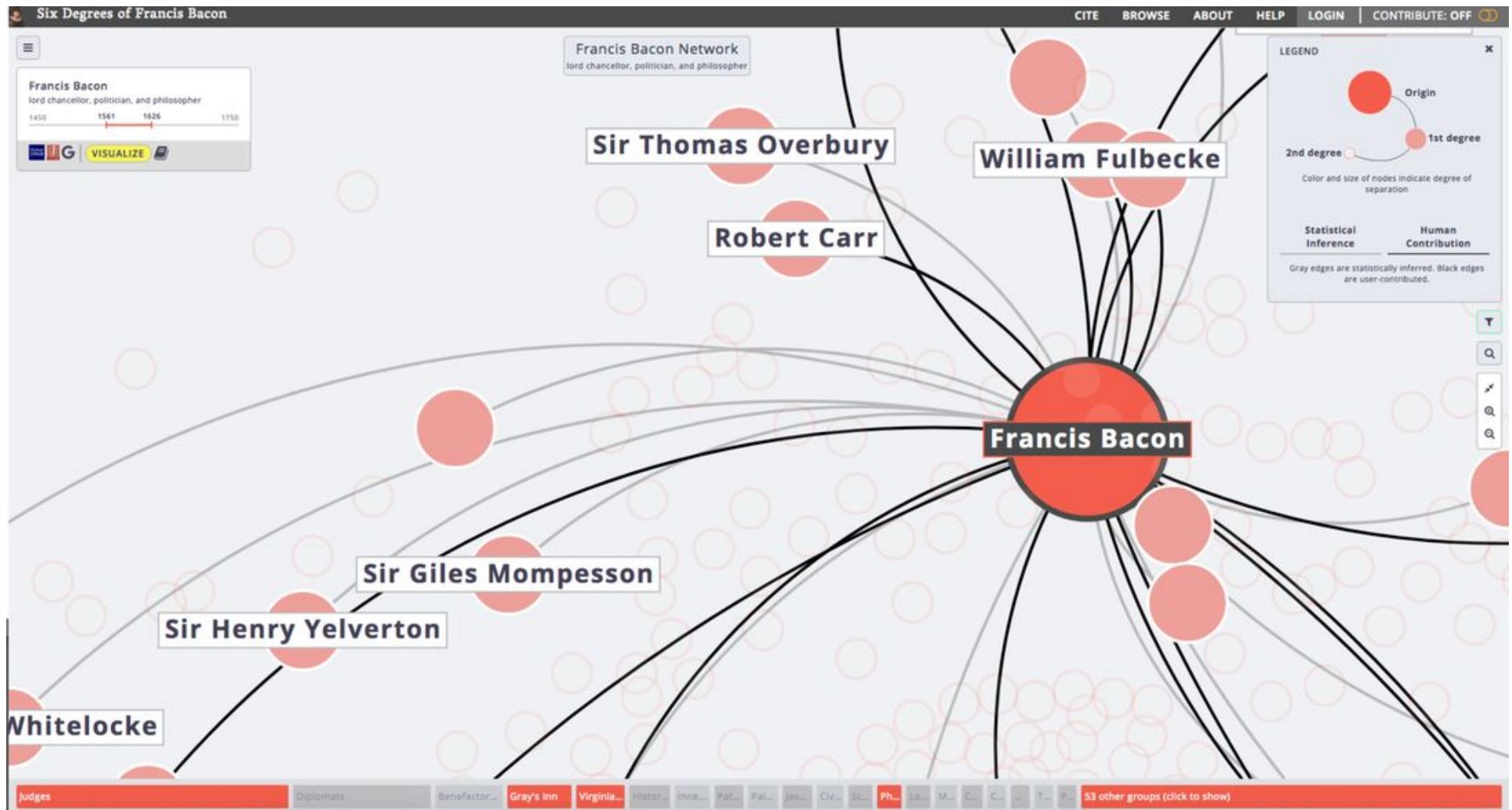
 Last 12 months of the U.S. unemployment rate, which rose to 9% in April. More data: <http://on.wsj.com/jkZPs9>

6 May via web  Favorite  Retweet  Reply

Sparklines. 2004.

Edward Tufte (1942 -)

Codificación y representación



Codificación y representación



Os sinais da bússola eleitoral

A disputa de 2010 foi parecida com a de 2006.

Alberto Cairo, Alexandre Marins, Carlos Eduardo Cruz Garcia, Eliezer Barreira Junior, Marco Vergetti e Ricardo Mendonça

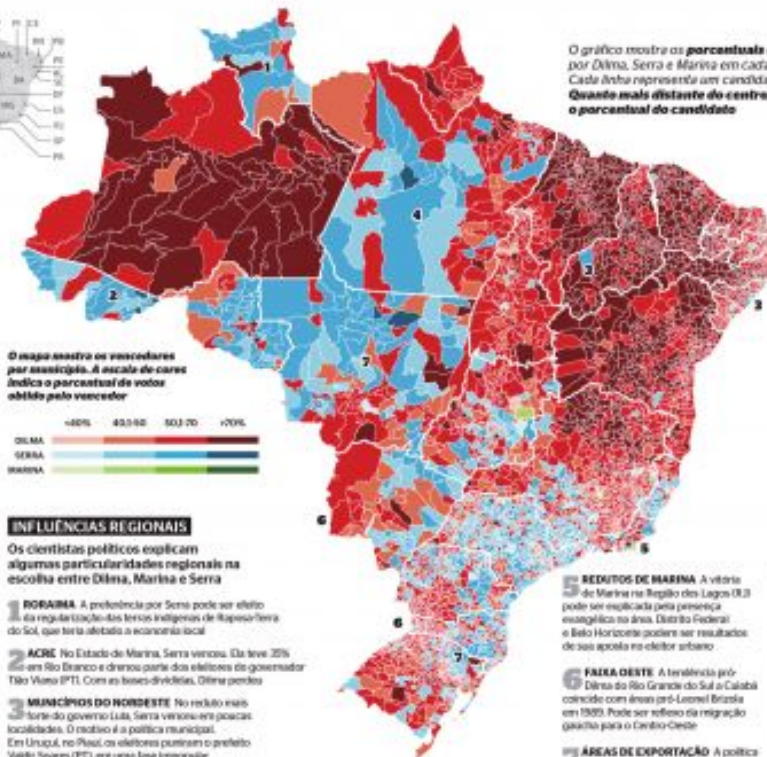
O PRIMEIRO turno da eleição presidencial de 2010 foi muito parecido com o da disputa de 2006. A petista Dilma Rousseff teve apenas 1,7 ponto percentual a menos que o índice obtido pelo presidente Lula quatro anos atrás. A concentração maior de seus votos também foi no Nordeste. Desta vez, porém, a disputa foi um pouco menos polarizada. Os votos que provocaram segundo turno foram divididos entre o tucano José Serra e a verde Marina Silva.

Eleitores: 135.804.433; abstenção: 24.610.295 (18,12%); votos válidos: 101.190.132 (91,36%); votos brancos: 3.479.340 (3,33%) e votos nulos: 6.124.254 (5,51%)

Candidatos	porcentagem	Votos
Dilma Rousseff (PT)	46,9%	47.651.434
José Serra (PSDB)	32,6%	33.332.283
Marina Silva (PV)	19,3%	19.636.359

Outros candidatos	%	Votos
Paulo Rocha	0,83%	886.886
José Maria Eymael (PSDC)	0,06%	89.350
Zé Maria (PMN)	0,06%	64.609
Levy Fidelix (PMN)	0,06%	52.960
João Pinheiro (PSD)	0,04%	28.136
Rui Costa Pereira (PCO)	0,00%	12.206

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



O mapa mostra os resultados por estado. A escala de cores indica o percentual de votos obtido pelo vencedor.



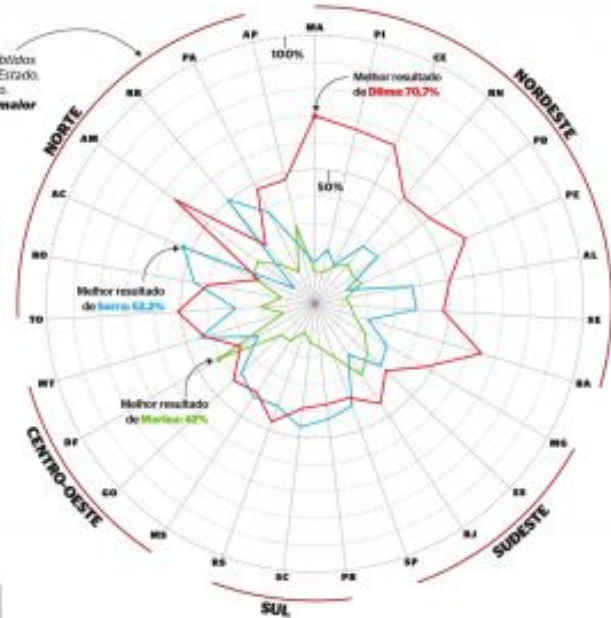
INFLUÊNCIAS REGIONAIS

Os cientistas políticos explicam algumas particularidades regionais na escolha entre Dilma, Marina e Serra

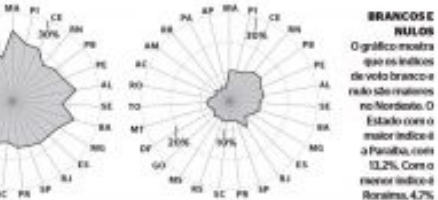
- RODRIGUES DA SILVA** A preferência por Serra pode ser efeito da regularização dos terras indígenas de Roraima/Serra do Sol, que teria afetado a economia local.
- ACRE** No Estado de Marina, Serra venceu. Ela teve 35% em Rio Branco e venceu quase dos eleitores de governador Tasso Viana (PT). Com as baixas divisões, Dilma perdeu.
- MUNICÍPIOS DO NORDESTE** No recuo mais forte do governo Lula, Serra venceu em poucas localidades. O motivo é a política municipal. Em Urucui, no Piauí, os eleitores puniram o prefeito Valdir Soares (PT), em uma fase impopular.
- PARÁ** A política local e o ambiente do governo federal pode ter afetado o interesse do setor privado e ter ajudado o PSDB local. O ex-governador e agora candidato novamente Simão Jatene (PSDB) perdeu votos para Serra.

Fontes: Carlos Pereira (Jornal da PSC-RN) e João Nicolau (da Super)

O gráfico mostra os percentuais obtidos por Dilma, Serra e Marina em cada Estado. Cada linha representa um candidato. Quanto mais distante do centro, maior o percentual do candidato.

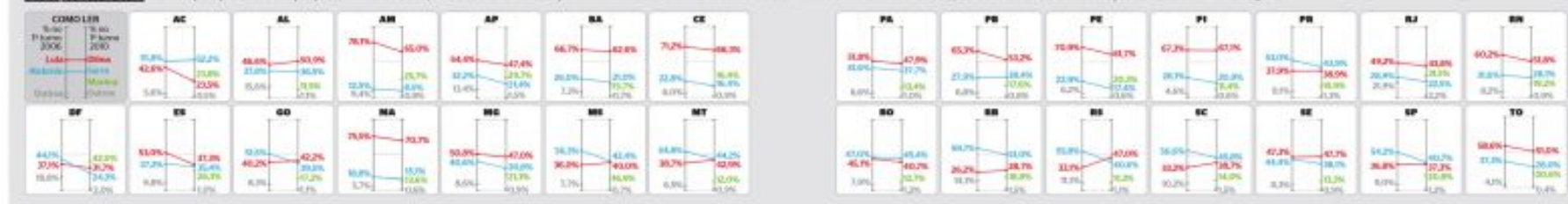


ABSTENÇÃO A taxa nacional foi de 18%, o menor patamar em anos anteriores. Nos Estados, a abstenção variou de 14%, em Santa Catarina e Roraima, a 24%, no Maranhão.



BRANCOS E NULOS O gráfico mostra que os índices de voto branco e nulo são maiores no Nordeste. O Estado com o maior índice foi a Paraíba, com 13,2%. Com o menor índice é Roraima, 4,7%.

DANÇA ESTADUAL Na comparação com a eleição presidencial de 2006, PT e PSDB tiveram votação menor na maioria dos Estados. O PT encolheu em 17 Estados. O PSDB, em 25. O motivo é a boa votação de Marina em várias regiões.



Resultados de la elección presidencial en Brasil (2010)
Alberto Cairo

Codificación y representación



SCMP graphics

[Wuhan virus: a visual explainer](#)

When data and visuals unite: How SCMP became Asian data journalism top dog

[Sobre el South China Morning Post.](#)

Codificación y representación



“Polluted Water Popsicles”. Hung I-chen, Guo Yi-hui y Cheng Yu-ti.
National Taiwan University of the Arts.
<https://www.youtube.com/watch?v=GZrkO6dVY8Y>

Codificación y representación



Statistique 23 - Xavier Barrade

Codificación y representación



Instalación sobre causas de femicidio en Chile.
Diseño de Información 2017. Antillo, Garrido, Kattan, Montes, Romero

Durante doscientos años los economistas utilizan modelos económicos simples que **asumen que la información es perfecta, por ejemplo, que todos los participantes tienen el mismo transparente conocimiento** de los factores relevantes.

(...) Nosotros mostramos que esa noción estaba mal fundamentada: **incluso las pequeñas imperfecciones en la información podrían tener profundos efectos** en la forma en la que se comporta la economía.

*Asimetrías de Información y Políticas Económicas.
George Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz*

Para qué sirve
la visualización de información?

Para combatir
asimetrías de Información en nuestras sociedades.

(hay hartoo trabajo...)

Gracias